

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Lösungen

$$\text{L1. } A(B+C) = AB + AC = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 & 2 \\ 7 & 4 & 14 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\text{L2. a) } AB = \begin{pmatrix} -2 & -10 \\ -2 & 17 \end{pmatrix} \text{ und } BA = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 15 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } AB = \begin{pmatrix} 26 & 3 \\ 6 & -22 \end{pmatrix} \text{ und } BA = \begin{pmatrix} 14 & 6 & -12 \\ 35 & 12 & 4 \\ 3 & 3 & -22 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & -8 & 12 \end{pmatrix} \text{ und } BA = (16) \text{ ist eine } 1 \times 1\text{-Matrix.}$$

$$\text{d) } AB \text{ ist nicht definiert. } BA = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

L3.

$$\text{a) } \vec{p} = (400, 500, 300)^T \text{ (Produktionsvektor)}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 4 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & 5 \\ 8 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 400 \\ 500 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4800 \\ 3900 \\ 3500 \\ 3200 \end{pmatrix} \text{ (Gesamtbedarf der einzelnen Baugruppen } B_1, \dots, B_4)$$

b) Entweder:

$$\vec{x} = A \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 5 & 3 \\ 6 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 9 \end{pmatrix} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 5 & 3 \\ 6 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4800 \\ 3900 \\ 3500 \\ 3200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36.800 \\ 36.700 \\ 60.900 \\ 33.200 \\ 41.000 \end{pmatrix}$$

oder

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} 42 & 25 & 25 \\ 30 & 32 & 29 \\ 46 & 55 & 50 \\ 33 & 22 & 30 \\ 79 & 11 & 13 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} = C \cdot \vec{p} = (AB)\vec{p} = A(B\vec{p}) = A\vec{b}.$$

Teil Wirtschaftsmathematik 1

L4. Die relevanten Daten können durch die folgenden zwei Matrizen dargestellt werden:

$$P: \begin{matrix} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad Q: \begin{matrix} & c_1 & c_2 & c_3 \\ \begin{matrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Jedes Element p_{ij} der Matrix P stellt die Anzahl der möglichen Flüge zwischen a_i und b_j dar, während jedes Element q_{ij} von Q die Anzahl der möglichen Flüge zwischen b_j und c_k darstellt. Wie viele Möglichkeiten gibt es, von a_i nach c_k zu kommen, indem man zwei Flüge mit einmal Umsteigen in Land B benutzt? Zwischen a_2 und c_3 z.B. gibt es

$3 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 0 = 14$ Möglichkeiten. Dies ist das skalare Produkt des zweiten Zeilenvektors in P und des dritten Spaltenvektors in Q . Dieselben Argumente sind für jedes a_i und c_k anwendbar. Somit ist die Gesamtzahl der Flugverbindungen zwischen den verschiedenen Flughäfen in den Ländern A und C gegeben durch das Matrizenprodukt

$$R = PQ = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 14 \end{pmatrix}.$$

L5.

$$\text{Es ist } \mathbf{x}^1 = P \cdot \mathbf{x}^0 = \begin{pmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,10 & 0,70 & 0,05 \\ 0,10 & 0,15 & 0,90 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,8 \\ 7,8 \\ 7,4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Z.B. ist } (0,8 \quad 0,15 \quad 0,05) \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 6 \end{pmatrix} = 0,8 \cdot 5 + 0,15 \cdot 10 + 0,05 \cdot 6 = 5,8 \text{ (Mio.) die Anzahl der}$$

Personen, die ursprünglich in Region 1 waren (und bleiben) plus der Anzahl der Personen, die von Region 2 nach Region 1 gezogen sind plus der Anzahl der Personen, die von Region 3 nach Region 1 gezogen sind.

L6.

Der Gewinn ist gegeben durch

$$G = E - K = \vec{p}_x^T \cdot \vec{x} - \vec{p}_r^T \cdot \vec{r} = (10 \quad 12 \quad 5) \cdot \begin{pmatrix} 15.000 \\ 27.000 \\ 13.000 \end{pmatrix} - (20 \quad 8) \cdot \begin{pmatrix} 11.000 \\ 30.000 \end{pmatrix} = 79.000 \text{ [GE]}.$$